

2 次関数の最大・最小 (2 変数関数)

()組()番 名前()

- 1 (1) $x+2y=3$ のとき、 $2x^2+y^2$ の最小値を求めよ。
(2) $x \geq 0, y \geq 0, 2x+y=8$ のとき、 xy の最大値と最小値を求めよ。

- 2 (1) $3x - y = 2$ のとき, $2x^2 - y^2$ の最大値を求めよ。
 (2) $x \geq 0, y \geq 0, x + 2y = 1$ のとき, $x^2 + y^2$ の最大値と最小値を求めよ。

- 3 x, y を実数とする。
- (1) $x^2 + 5y^2 + 2xy - 2x - 6y + 4 \geq \text{ア}$ であり、等号が成り立つのは、
 $x = \text{イ}$ かつ $y = \text{ウ}$ のときである。
- (2) x, y が $x^2 + y^2 + 2xy - 2x - 4y + 1 = 0$ ……(*) を満たすとする。(*) を y に関する 2 次方程式と考えたときの判別式は エ である。したがって、 x のとりうる値の範囲は $x \leq \text{オ}$ である。また、(*) を x に関する 2 次方程式と考えたときの判別式は カ である。したがって、 y のとりうる値の範囲は $y \geq \text{キ}$ である。
- (3) x, y が (*) を満たすとき、 $x^2 + 5y^2 + 2xy - 2x - 6y + 4 \geq \text{ク}$ であり、等号が成り立つのは、 $x = \text{ケ}$ かつ $y = \text{コ}$ のときである。